< 본문 1 >

중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

※ 항목별 페이지 수 제한은 준수하여야 하고, 필요한 경우 붙임 자료로 제출 가능

1 과제 개요

과제명	AI 업무패턴분석 기반의 테스트 시나리오 및 업무 프로세스맵 자동생성 플랫폼 개발
개발 목표	1. 사용자가 웹에서 수행하는 업무를 AI가 자동으로 수집하고 분석 2. 반복적인 업무 절차를 스스로 학습(변경되는 정보에 대한 최신화) 3. 업무 매뉴얼과 자동테스트 시나리오를 생성·실행 4. 지능형 업무 자동화 플랫폼을 구축함
개발 방법	1. 브라우저에서 사용자의 실제 업무 과정을 자동으로 기록할 수 있도록 에이전트를 개발함. 2. 수집된 데이터를 AI가 스스로 정제하고, 반복적인 업무 패턴을 자동으로 분석할 수 있도록 AI분석 모델과 알고리즘을 구현함. 3. AI가 업무 흐름을 이해해 테스트 시나리오, 프로세스맵, 매뉴얼을 자동으로 생성하도록 개발함 4. 생성된 시나리오가 자동으로 실행되고, AI가 매일 새로운 업무 데이터를 학습해 스스로 시나리오와 매뉴얼을 최적화할 수 있도록 지속학습기능을 구축함.
연구팀 구성	· 총괄(대표) : 컴퓨터공학 박사, 토마토시스템社 동적테스트 자동화 개발 (2012.08~2025.03) 13년 경험 · AI 연구 및 모델 설계 총괄(입사예정) : 전자계산학과 박사, 컴퓨터공학 강의 및 연구 (2009.03~현재) 16년 경험 · AI 실행 시스템과 데이터 저장/처리 구조 총괄(입사예정) : KAIST 경영공학 박사, 국방부 및 대기업 다수 PM (2000.08~현재) 24년 경험
기대효과	**1. 개발 즉시, 확보된 수요처를 통해 즉시 판매가능, 기업 매출액 창출 가능** · 여러 수요처를 통해 개발요청을 받아서, 본 제품 개발을 시도하게 됨. · 향후 5년간 최소 총15억원 정도의 매출이 발생할 것으로 예상됨. **2. 신규인력 창출 효과 : 향후 5년간 5~10명의 신규인력 고용이 예상됨.** · 지역 내 청년 개발자들 중심으로 20명 이상의 신규인력 창출효과가 발생할 것으로 예상됨. **3. 단순 반복 업무 노동 의존적 산업 구조의 디지털 전환 가속에 이바지** · 수동으로 진행하는 비율이 높은, 낮은 효율과 고비용의 테스트 시나리오 시장 · 창의적 판단과 전략 설계 중심의 고부가가치 업무 여건이 조성됨으로써, 고급 인력 배출 가능. **4. 정부 디지털 정책과의 높은 연계성** - 미래 주요 고도화 국가전략기술 분야 '신 디지털 산업'으로의 탈바꿈 효과 · 디지털 전환 수준이 낮은 국내의 공공기관, 중소기업, 제조서비스업군에 본 개발제품은 '디지털 플랫폼 정부' '공공시스템 표준화' '스마트 행정' 등 핵심 정책과 자연스러운 연동 가능. **5. 급성장하는 데이터산업 시장의 기술우위 확보 가능.** · 2023년 기준 한국 데이터산업 시장은 2022년 대비 4.6% 성장한 27조 1,513억원 규모(참조, 2023데이터산업 현황조사, IITP), · 그 중에서 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업 시장이 34.3%를 차지하고 있는 이 시장을 기술우위 확보 및 'AI 기반의 자동화 시장'으로 전환 구축 효과. **6. 범용 웹 환경으로 사용가능하여 불필요하고 반복적으로 소모된 비용 절감효과** · 다양한 브라우저 환경에 대응 가능하여 '높은 사회적 비용 절감효과' 예상, 웹 표준 기반 자동화 플랫폼 개발로 통합적 사회 시스템 구축 효과 **7. 특정인력에 의존하던 업무노하우=>'조직자산'으로의 전환으로 산업경쟁력강화** **8. 공공/금융 시스템 디지털 기능 향상으로 국민 서비스 수준 향상**

[2] 자가진단

과제명			
확인사항		해당 있음	해당 없음
1. 현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 '신청인')은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격에 부합하지 않는가요?			√
2. 현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류 중 제출하지 않은 서류가 있나요?			√
3. 현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요?			√
4. 신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요?			√
5. 현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요?			√
6. 현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요?			√
7. 현재 신청인은 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요?			√
8. 현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시 신청이 이루어졌나요?			√
9. 최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요?			√
10. 신청과제가 혁신법 시행령 제45조제1항의 보안과제 분류 기준에 해당하는지 자체점검한 결과 보안과제에 해당하나요?			√

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소 될 수 있음

※ 상기 확인사항의 '현재'의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

2025 년 07 월 01 일

신청인 : 최 인 화 (서명)

회사명 : 레인보우

1. 기술개발 목표

*** 최대 1페이지**

1) 개발 목적

● 특정 프레임워크에 국한되지 않고, 전 업계에 사용 가능한 '고도화 된 테스트 자동화 기술개발'

- 지금까지 국내에서 개발된 테스트 자동화 기술 대부분은 특정 프레임워크에 종속되어, 분야마다 적용가능한 '자동 테스트 기술' 개발이 각각 필요한 상황임.

- 본 과제의 개발로 기업마다 유사한 기술개발이 불필요하게 됨. 이로 인하여, 기업마다 고비용의 수동 테스트 설계 비용이 고도화된 AI 기술 응용 개발 투자로 연결될 수 있음.



Global Automated Testing Market Overview 글로벌 공급 및 수요분석, 통계보고서 2024-2036, Research Nester

● 국내 인공지능 기술 응용 분야에서의 '자동 생성 플랫폼 개발' 로 수입대체 효과

- 국산 기술 기반의 웹 표준 자동화 기술을 확보함으로써 해외 솔루션에 대한 기술 의존도를 낮추는 효과 발생.

- 국가적 차원의 테스트 자동화 기술 독립성 확보가 고비용의 미래 산업에서 선점하는 것이 중요함.

- 국내 기업들은 Selenium, Appium, Tricentis, SmartBear 등 글로벌 솔루션에 대한 의존도 높은편임.

- 소프트웨어 테스트 자동화 시장은 전체 시장의 25.65%로 가장 큰 비중을 차지하는 "IT & Telecom" 분야에 포함됨.

● 국내 기업들의 디지털 전환 속도가 빨라지고 프로세스 관리 비용 획기적 절감 효과 발생

- 현재 AIQBOT은 금융 및 공공기관에 폭넓게 사용되고 있는 기술 임. 기업들의 업무 프로세스 분석, 테스트 자동화, 프로세스 관리까지 전 과정을 더욱 효율적인 업무 개선 효과를 이끌어 낼 수 있음.

2) 주요 개발 기능

● 브라우저 에이전트 모듈: 사용자 이벤트, DOM 변경, 입력값, 네트워크 요청 등의 정보를 실시간으로 수집 ● 시나리오 구조화 엔진: 수집된 이벤트를 시간, 요청, 입력 필드 유형 등을 기준으로 논리적 테스트 단위로 분할 ● AI 기반 패턴 분석기: Levenshtein 거리, 시퀀스 마이닝, K-medoids, DBSCAN 알고리즘을 활용하여 반복 업무 흐름 자동 인식 ● 업무 문서 자동 생성기: 테스트 시나리오를 기반으로 업무 매뉴얼과 프로세스 맵을 생성하며, LLM을 활용해 자동 요약 문장 생성

● 데이터 정제 및 중복 제거: 노이즈 이벤트 제거 및 의미 없는 이벤트 필터링 기술 구현

3) 주요 개발 단계

● 실시간 클라이언트 이벤트 수집기 및 스택 구조 설계 ● 테스트케이스 유사도 기반 군집화 및 시나리오 생성 알고리즘 개발 ● 문서 출력 및 시각화 모듈 통합 (Markdown, PDF, BPMN 등)

● ISO/IEC 29119-3 문서 기준, ISO/IEC 25010 품질 기준, UNECE 빅데이터 품질 프레임워크 기준에 따른 성능 측정 지표 적용

4) 차별화 요소

기술적 차별성	기존 수동 테스트 도구	당사 개발 제품
축출 인식 상황	일정 시간동안 모든 데이터 수집	사용자 이벤트 발생시에만 축출
인건비와 개발시간	테스트 케이스 일일이 사람이 수행, 6개월~ 1년 오랜 시간 소요	투입 인력 비율 10~30% 정도로 감소
에러 발생율	업무담당자 → 설계자 → 개발자 순으로 이어지는 정보전달과정 중 누락발생 60% 정도에 해당하는 높은 휴먼에러 발생 비율	에러 발생율 약 58% 감소하여 요구사항분석 과정의 휴먼오류율을 약 25%로 개선
테스트설계까지 평균기간	업무분석 5~6개월, 설계&개발 5~6개월	80% 이상의 기간단축 효과
테스트 범위	전체 기능 모두 테스트 한계발생. 잠재적인 결함 발생 위험성 존재	전체 기능의 AI통합테스트 진행
테스트 수행 이외의 효과	없음	업무 프로세스 자동화에 기여

2. 연구개발 방법

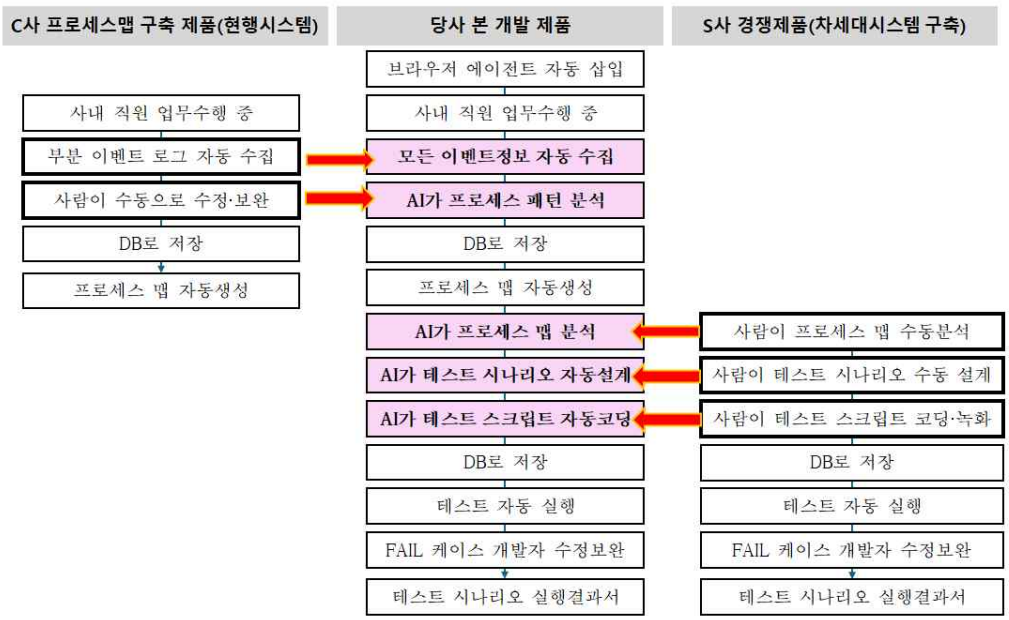
* 최대 4페이지

※ R&D 결과의 검증 방법과 계획은 반드시 포함

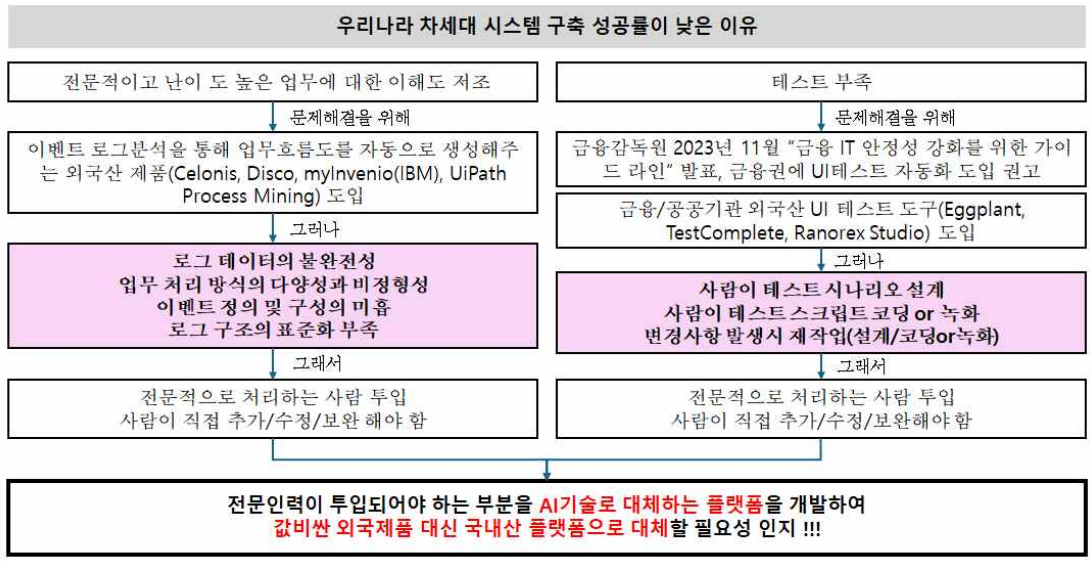
"사람은 떠나도, 일은 남아야 하니까... 사람의 흔적을 시스템으로 바꿉니다."

본 개발기술 : AI가 자동으로 (1)업무수행자(직원)가 무엇을 어떻게 일했는지를 기억하고 (2)정리하고 (3)시나리오로 작성 (4)프로세스 맵&매뉴얼 구축해서 이를 바탕으로 (5)자동 업무프로세스 구축하여 (6)과거 데이터를 기반으로, 지속적으로 비교·분석하며 자가학습 (변경되는 정보에 대한 최신화)하는 기술 개발임.

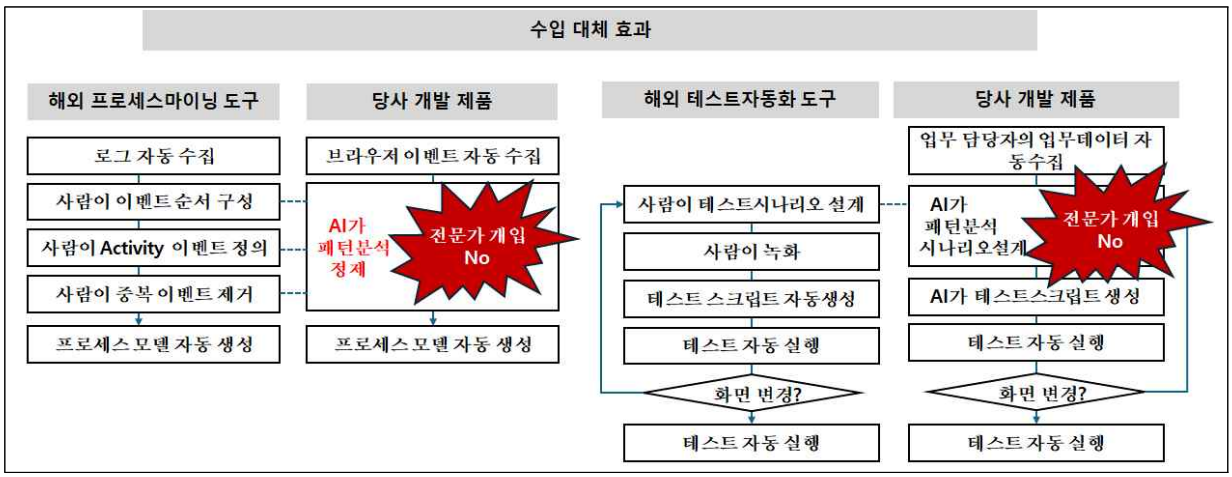
1) 본 개발기술 핵심 부분



2) 기술개발 주요 내용에 대한 이해



● 본 기술개발로, 이 분야의 현재 대표기술(해외S제품) 수준의 개발 대체 기술부분 비교

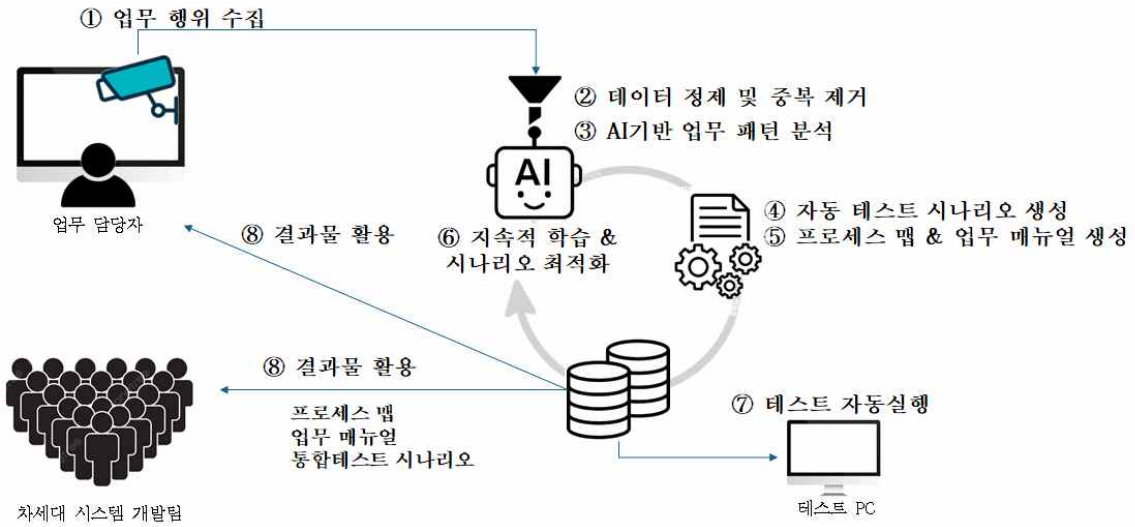


3) AI 연계 기술개발

- 의미있고 효과적인 AI 기술 접목을 통한, 단순 자동화 기술에서의 자동학습 부분 향상
- 수입해서 많이 사용하고 있는 가장 선진적인 제품과 본 과제의 개발 제품과의 비교

기술적 차별성	타사(Selenium) 자동테스트도구	당사 개발 제품 (AI기술접목)
사용자 이벤트 수집	사용자 행위를 자동 기록 가능	사용자 행위를 자동 기록 가능
시나리오 재생/테스트 실행 자동화 (Runner)	수집된 이벤트 시퀀스를 기반으로 자동화 스크립트를 생성하여 테스트를 반복 실행.	수집된 이벤트 시퀀스를 기반으로 자동화 스크립트를 생성하여 테스트를 반복 실행.
기초 통계 기반의 반복 패턴 탐색	단순 카운팅, 발생 빈도 순 정렬 등으로 빈번한 경로 추출은 가능. • 유의미한 흐름 군집화는 어려움.	유의미한 흐름 군집화 가능.
복잡한 사용자 흐름의 패턴 인식 및 군집화	기능없음. 의미적 구조 파악 및 군집화 불가	업무 맥락, 의도, 순서 유사성을 판단, 유사도 기반 군집화 가능
비정형 업무 흐름의 시나리오 추론 및 생성	기능없음.	수많은 이벤트 흐름 중 어떤 것이 "하나의 시나리오"로 의미가 있는지를 사람처럼 추론
업무 설명 문서, 프로세스 맵 자동화	기능없음.	사람이 읽을 수 있는 형태로 업무 설명/문서화/플로우맵 생성은 LLM 또는 자연어 생성

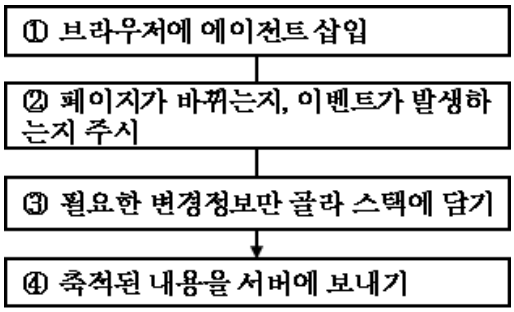
4) 본 개발 제품의 작동원리 (사용 시나리오)



① 업무 담당자들이 웹에서 실제로 하는 일을 자동으로 수집함(예, 어떤 버튼을 눌렀는지, 어떤 정보를 입력했는지)
② 수집된 내용 중 불필요한 것이나 같은 행동을 여러 번 한 것을 깔끔하게 정리함
③ 업무 담당자들이 반복해서 하는 일을 AI가 알아서 찾아내고, 어떤 식으로 일을 처리하는 지 업무 흐름을 파악함.
④ 파악한 업무 흐름을 바탕으로, 자동으로 테스트를 실행할 수 있는 시나리오를 자동 생성함.
⑤ 업무 담당자들이 하는 일을 한눈에 볼 수 있도록 그림(업무 흐름도)과 쉽게 따라할 수 있는 설명서(매뉴얼)를 자동으로 작성함.
⑥ 매일매일 새로 기록된 업무를 학습해서, 테스트 시나리오와 매뉴얼을 더 똑똑하게 개선해 나감
⑦ 작성된 테스트 시나리오를 자동으로 실행함.
⑧ 생성된 결과물을 업무담당자가 활용함. 차세대 시스템 개발팀이 있는 경우, 분석/설계/테스트 단계에서 업무담당자 대신 정보를 제공함.

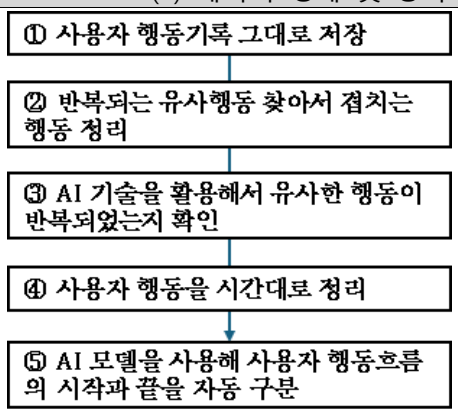
5) 주요 기술개발 관련 세부내용

(1)사용자 행위 데이터수집 에이전트 개발



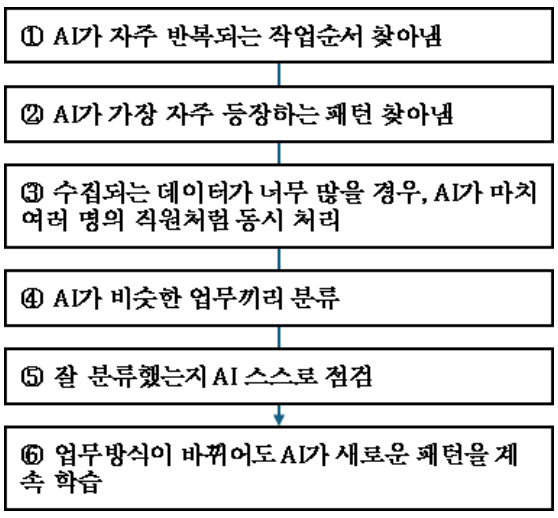
가장 큰 난제였던 핵심이벤트 실시간 선별기능을 해결하기 위해, 5년간 축적한 Rule을 기반으로 표준 DOM접근 기반의 강화된 필터링 엔진을 적용할 계획임.

(2) 데이터 정제 및 중복 제거

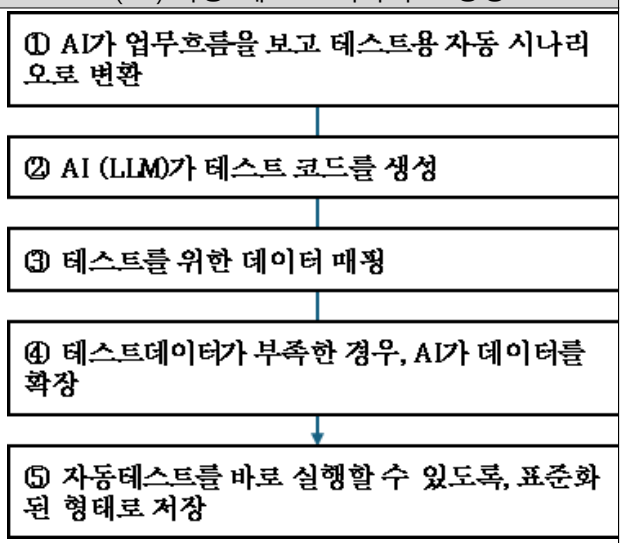


단순 비교 및 규칙 기반 접근방법의 정확도와 유연성 한계를 극복하기 위해, Levenshtein Distance 기반 초기 유사도 필터링과 Sequence Autoencoder를 활용한 고차원 반복 패턴 제거 방식을 적용할 계획임.

(3) AI 기반 업무 패턴 분석



(4) 자동 테스트 시나리오 생성



반복 시퀀스를 정확히 추출하기 어려운 문제, 패턴 변경 대응의 한계 극복을 위해, 유연한 AI 모델과 지속적 학습 시스템을 도입해 업무별 특성에 맞게 자동 최적화할 계획임.	업무 흐름과 테스트 스크립트 간 매핑의 어려움, 규칙기반 방식의 한계 극복을위해, 업무 패턴 인식과 LLM 최적화 전략을 결합해 확장성과 유지보수성이 높은 자동화 체계를 구축할 계획임

(5) 프로세스 맵 & 업무 매뉴얼 자동 생성	(6) 데이터 보완 및 프라이버시 준수 방안
① 분석된 업무 과정을 한눈에 볼 수 있도록 그림(도표)로 자동 정리함 ↓ ② 업무 흐름이 복잡할 때는 AI 기술을 이용해 더 보기 쉽게 정리함 ↓ ③ 업무흐름을 사람이 읽기 쉬운 설명서로 자동 작성함. ↓ ④ 설명서에 목적,절차, 필요정보 등을 포함해 실제 업무에 바로 쓸 수 있도록 함 ↓ ⑤ 만든 자료를 다양한 형식(BPMN, PDF, Word등)으로 저장해 활용도를 높임 가장 해결하기 어려웠던 복잡한 업무에 대한 시각화 처리에 대한 문제를 AI기반 맥락이해와 그래프 최적화 기술을 활용해 해결할 계획임.	① 데이터 수집 단계부터 개인정보 보호법을 준수하는 보안 체계를 설계. ② 데이터 수집 및 처리 과정에서 비식별화(De-identification) 및 가명처리(Pseudonymization) 기법을 활용하여 개인정보 노출을 방지. ③ 데이터 처리 방침을 명확히 정의하고, 사용자 요청에 따라 데이터 열람, 수정, 삭제가 가능하도록 투명한 데이터 관리 프로세스 구축. ④ AI 분석 과정에서도 개인정보가 포함되지 않도록 AI 데이터 필터링 레이어를 개발하여 안전한 데이터 활용 환경 제공.

6) 성능지표 및 측정방법

(1) 결과물의 성능지표

평가 항목 (주요성능[1])		단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치	목표 설정 근거
				성능수준	성능수준		
system	수집정확도	%	10	미국 / Google, Facebook ≥65	≥60	≥65	TTA 시험인증
	프로세스맵 정확도(완전성)	%	10	독일 / Siemens ≥75	≥60	≥75	TTA 시험인증
	테스트 시나리오 자동생성 비율	%	10	미국 / Microsoft 60~80	20~40	~~≥60~~ ≥80	TTA 시험인증
	자동실행 성공률	%	10	일본 / Sony, Rakuten ≥90	60~80	~~≥80~~ ≥90	TTA 시험인증
AI	AI 기반 정제 F1 Score	%	20	미국 / Google, OpenAI 0.70~0.79	0.55~0.68	~~≥0.7~~ ≥0.79	TTA 시험인증
	시나리오 흐름 군집 품질 평가	%	20	미국 / NIST 1.0~1.8	1.5~2.3	~~≤1.2~~ ≤1.0	TTA 시험인증
	LLM생성코드의 유효성&정확성	%	20	미국 / OpenAI, Google, GitHub 60~80	40~50	~~≥60~~ ≥80	TTA 시험인증

(2) 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목	평가방법	평가환경
1	수집정확도	NIA DQC-V, TTA 빅데이터 품질 기준 등. 수집정확도=0.5* C_1 + 0.3*(100- C_2) + 0.2* C_3 . 필수이벤트수집충족률(C_1)=수집된필수이벤트수/정의된필수이벤트수*100 . 필수필드누락율(C_2)=누락된필수필드수/(전체수집된이벤트수*필수필드수)*100 . 이벤트유형 커버리지(C_3)=수집된유형수/전체유형수*100 . 사용자 행위 데이터를 누락없이 정확히 수집했는지 확인	표준 환경
2	프로세스맵 정확도 + 완전성	ISO/IEC 25010:2011, 9126, TTA SW품질측정. 측정지표= $\sqrt{Accuracy * Completeness}$. Accuracy(정확도)=정확히매핑된절차수/전체절차수*100 . Completeness(완전성)=포함된필수절차수/정의된전체절차수*100 . 실제 업무절차와 일치하는 프로세스맵의 비율	표준 환경
3	테스트 시나리오 자동생성 비율	TTAK.KO-10.1210, ISO 29119-3, ISO 25010 등 자동생성비율=(자동생성시나리오수 ÷ 전체업무단위수)×100 실제 업무 기준으로 테스트 시나리오가 얼마나 생성되었는지 확인	표준 환경
4	자동실행 성공률	TTAK.KO-10.1071, ISO/IEC 29119-4, 25023 성공률=전체 자동 실행된 테스트 수/정상 완료된 테스트 수×100 자동생성된 스크립트가 실제로 자동실행되는지 확인	표준 환경
5	AI 기반 정제 F1 Score	국제 표준 ISO/IEC 25024, TTA AI 기준 . F1 Score = (2*Precision*Recall)/(Precision+Recall) . Precision(정밀도)=(정확히 예측한 건수/예측한 전체 건수) . Recall(재현율)=(정확히 예측한 건수/실제 발견한 전체 건수) . AI가 데이터를 얼마나 잘 정체했는지 확인	표준 환경
6	시나리오 흐름 군집 품질 평가	TTAK.KO-10.1210, ISO/IEC 20546, DIS 5259-1 . DBI = (1/n)*∑(max[S_i+S_j)/M_{ij}]) for j≠i . S_i: 군집 i의 내부 산포도(내적거리) . M_{ij}: 군집 i와 j간 중심점 거리 . n: 군집 수 . 측정방식: 결과데이터를 확보한 후, TTA제공 가이드에따라 DBI측정	표준 환경
7	LLM생성코드의 유효성&정확성	OpenAI, Google, Github Copilot, IEEE, NIST 등에서 사실상의 표준처럼 사용하고 있는 지표 . LLM생성코드의 유효성&정확성=C1/C2*100. 문법및기능모두성공한코드수(C_1):문법검사(Pass)+실행테스트(PASS) . 전체생성코드(C2):LLM이 생성한 전체 코드 수 . LLM이 생성한 테스트 스크립트가 문법적으로 올바르고 기능을 정상적으로 수행하는 지 점검	표준 환경

3. 선행연구개발

*** 해당 사항 없으면 미기재**

(1) 선행연구개발 이력 *** 최대 1페이지**

※ 자체 연구개발 실적 및 타 부처 지원 R&D 사업 포함 가능
※ 중기부 R&D 사업은 구분하여 모두 작성하되, 누락 시 지원 제외 또는 선정 취소

□ "AIQBOT" 테스트 자동화 솔루션 개발 선행연구
○ 스크립트 작성 없이 개발자가 수행하는 테스트를 자동으로 수집하는 Collector 기능과, 서버 일정에 따라 테스트를 자동으로 실행하는 Runner 기능을 갖춘 도구
- 선행연구 성과 : 사회보장정보원, KIDB, 미래에셋, 흥국화재 등 다양한 공공 및 금융권에 판매 완료 됨.
- 선행연구 기여 : 테스트 자동화에 따른 시간 단축과 품질 향상에 기여함.

□ 자동 품질관리 플랫폼 구축 선행연구
○ 차세대 시스템 구축 과정동안 형상관리 시스템 및 개발환경과 연동하여 실시간 품질을 측정하여 고객에게 품질현황을 실시간으로 제공하는 플랫폼
- 선행연구 성과 : 사회보장정보원, 우정사업부, 숭의여자대학교, 가천대학교 등 다양한 공공, 금융 및 대학교에 판매 완료 됨.
- 선행연구 기여: 개발팀과 고객에게 품질 현황을 투명하게 공유하고, 이슈를 조기에 인지·대응할 수 있도록 지원하여 프로젝트 품질과 신뢰도를 크게 향상시켰음

□ 분류 정확도 향상을 위한 활성자/억제자 딥러닝 알고리즘에 대한 연구
○ 입력 데이터의 유의미한 패턴을 강조하거나 불필요한 특징을 억제하는 딥러닝 분류 알고리즘 고도화 연구
- 선행연구 성과: 한국연구재단에 적용
- 선행연구 기여: 업무 이벤트 중 핵심만 선별하여 정확한 테스트 시나리오를 생성하는 데 활용

□ 인지기능 장애 진단을 위한 음성/대화 데이터 수집
○ 자연스러운 일상 대화 및 음성 데이터를 수집해 인지장애 진단용 데이터셋을 구축
- 선행연구 성과: 한국연구재단에 적용
- 선행연구 기여: 비정형 사용자 행위 로그 수집 방식에 대한 설계 참고 및 전처리 모델 설계에 기여

□ 음성데이터 기반 멀티헤드어텐션 특징 선택 및 치매 분류 알고리즘 연구
○ 멀티헤드 어텐션 구조를 활용하여 음성에서 핵심 특징을 추출하고 치매 여부를 분류하는 AI 알고리즘 개발
- 선행연구 성과: 한국연구재단에 적용
- 선행연구 기여: 제안하는 플랫폼의 중요 이벤트와 의미 있는 업무 흐름만 추출해내는 기능향상에 기여

(2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획 * 최대 2페이지

※ 이전 중기부 R&D 과제와의 차별성은 반드시 포함

□ 선행연구 AIQBOT (UI 자동테스트도구) 적용 당시 수집된 고객 피드백과 현장 장애 사례 활용

공급 회사	H화재
공급 연도	2024년~2025년
개발 및 공급 제품	차세대시스템 자동 테스트 시나리오 실행 AIQBot 제품
적용한 기술부분	테스트 데이터 수집, 테스트 시나리오 자동생성
발생한 문제	1. UI프레임워크인 eXBuilder6가 아닌 넥사크로를 사용하고 있어서 원활한 적용이 안됨. 부분 자동화만 이루어짐. 2. 사내직원 업무수행을 자동으로 기록하고 수집해야 하는데, 단순한 패턴 일부만 수집 가능했음. 2명이 3개월간 투입되어 수작업으로 보완해줌.

○ 한계성 확인 : (1) AIQBOT은 일부 UI 프레임워크인 eXbuilder6에서만 사용 가능하여, 범용 웹 환경에서는 활용이 불가능 (2) AIQBot담당자가 사전분석·정의한 패턴에 한해서 시나리오 자동수집이 가능했기 때문에 전문 도메인 지식이 부족한 화면에 대한 정확한 자동수집이 불가했음. 중요한 화면에 대한 자동화가 누락되어 고객의 불만이 매우 많았음. (3) AIQBot의 시나리오의 한글화 또는 영문화 작업을 위해 사람이 수동으로 모든 설명을 작성해야 했음.

공급 회사	M증권, K증권
공급 연도	2024년~2025년
개발 및 공급 제품	차세대시스템 자동 테스트 시나리오 실행 AIQBot 제품
적용한 기술부분	테스트 데이터 수집, 테스트 시나리오 자동생성
발생한 문제	1. eXBuilder6를 사용하는 브라우저 환경이었음에도 불구하고 증권회사만의 복잡한 업무행태의 패턴이 있었음. 2. 복잡하고 중요한 업무의 30%를 적용하지 못했음. A증권만을 위해 3명이 4개월동안 개발을 했는데, 타 증권회사에 적용할 것으로 예상하고 시도하였으나 증권사마다 업무처리 방식이 달라 적용 불가하였음.

□ "AIQBOT" 테스트 자동화 솔루션 개발 선행연구 활용계획

○ 고객 니즈 확인 가능 : 실제로 차세대시스템 구축을 고려하는 여러 고객사로부터 "AS-IS 시스템(현행시스템)의 실제 사용 흐름을 기반으로 통합 테스트 시나리오를 자동으로 생성해달라"는 요구가 있었음.

=> 시장에서 원하는 고도화된 테스트 자동화 플랫폼인 "AI 업무패턴분석 기반의 테스트 시나리오 및 업무 프로세스맵 자동생성 플랫폼" 을 기획하게 되는 근거 확인.

(활용계획 1) 위 사례를 바탕으로, 실제 업무 담당자가 직접 수행하는 정보를 기반으로 AI분석 작업을 통해 자동수집의 정확도를 향상시키는 활용계획

(활용계획 2) AS-IS시스템에서 수행되는 오랜 기간의 데이터 분석을 통해 시나리오 자동생성 범위 확장, 데이터 정확도를 확보할 예정임.

(활용계획 3) LLM 기반 자연어 처리 기술을 활용해 시나리오 설명을 자동 생성함으로써, 사용성(Usability)과 효율성(Efficiency), 유지보수성(Maintainability)을 크게 향상시키는 활용계획.

(활용계획 4) 선행연구 AIQBOT을 통해 축적한 테스트 수집 및 자동 실행 구조 활용

- 기존 Collector와 Runner 구조는 유지 활용.

- 본 "AI 업무패턴분석 기반의 테스트 시나리오 및 업무 프로세스맵 자동생성 플랫폼" 과제에서는, 특정 UI 툴 종속이 아닌 브라우저 기반 Agent로 재구현하여 DOM 정보, 사용자 이벤트, 입력값, 타이밍 등 다양한 요소를 실시간으로 수집할 수 있는 구조로 발전시킬 예정임.

□ 선행경험을 넘어선 더 나아갈 개발 방향
○ 테스트 자동화를 넘어서는 문서화 및 업무 프로세스 자동화 필요성 확인
- 일반적인 UI자동테스트 도구는 단순 테스트 자동화에만 초점이 맞춰져 있었으며, 테스트 이후에 발생하는 프로세스 문서화나 업무 매뉴얼 생성 등의 추가 작업은 여전히 사람이 수작업으로 수행해야 했음.
- 이러한 한계점을 보완하여, 본 제품에서는 테스트 시나리오 자동화를 넘어서 이를 기반으로 한 업무 프로세스 맵과 업무 매뉴얼 자동화까지 이어지는 통합 플랫폼 개발의 필요성을 깨닫고, 본 기술개발이 이루어지게 되었음.

구분	UI자동테스트 도구 (TO-BE 시스템)	AS-IS시스템 수행 데이터를 통해 개발하는 본제품
테스트 시나리오 자동생성 근거	개발자가 수행하는 테스트 기반	1. 오랜 기간 데이터 분석을 통한 시나리오 자동생성 2. LLM 기반 자연어 처리 기술을 활용해 시나리오 설명을 자동 생성
개발자에 따른 편차정도	개발자 테스트에 매우 의존적, 개발자에 따른 편차가 큼	편차 없음. 자동 시스템 수행
시나리오 한글화, 영문화 작업과정	수동	자동
테스트 이후 과정작업	없음. 이후 과정은 모두 수동 진행	자동 프로세스 맵과 업무 매뉴얼 자동화 실현
결론	테스트 자동화 한계	테스트 자동화 + 업무 프로세스 자동화

통합 플랫폼

- 본 사업개발에서는 LLM 기반 자연어 처리 기술을 활용해 시나리오 설명을 자동 생성함으로써, 사용성(Usability)과 효율성(Efficiency), 유지보수성(Maintainability)을 크게 향상시킬 예정임.

□ 본 개발 제품과 유사한 테스트 자동화 개발 시도 선행연구

선행연구 제목/내용	선행연구기간	문제점 발견	극복방안
솔루션 자동테스트 엔진에 관한 연구	2019년 5월~ 2019년 12월	테스트 대상화면 변경 시, 기존케이스 관리 및 재녹화에 대한 비효율성, 시간/비용 낭비	사용자 액션 자동수집 및 케이스 자동생성 기능 필요
eXBuilder6 기반의 UI 사용자 액션 자동수집 엔진개발에 관한 연구	2021년 1월~ 2021년 6월	특정도구 기반의 UI사용자 액션수집의 한계	표준 HTML기반의 UI사용자 액션수집 기능 필요
룰기반 UI 테스트 케이스 자동생성에 관한 연구	2021년 6월~ 2021년 12월	화면패턴을 분석해 룰을 정의한 후, 케이스를 자동생성 했는데, 복잡 다양한 화면에 대한 확장·최적화 비용 증가	화면패턴을 자동으로 분석하는 AI 기능 적용 필요
UI 랜덤테스트 및 CUD 케이스 자동생성에 관한 연구	2022년 1월~ 2022년 12월	개발자테스트에 의존적이라 복잡 다양한 업무테스트케이스 생성 불가	현행시스템 업무화면에서 테스트 시나리오를 자동 생성하는 기능개발 필요
정적테스트&동적테스트 자동화 플랫폼 구축에 관한 연구	2023년 1월~ 2023년 12월	실시간 데이터를 분석할 때, 예상치 못한 데이터 유형에 대한 알고리즘 수정·확장·최적화 비용 증가	AI 기반의 자동학습 기능 필요
플랫폼 고도화에 관한 연구(Data-Driven Testing, 예상 결과 생성 엔진, 다중테스팅)	2024년 1월~ 2025년 3월	테스트 데이터 확장을 위해 담당자로부터 확장데이터를 모두 받아야 하는 전문가 의존적 한계	현행시스템 업무수행도중 발생하는 데이터를 자동수집하는 기능개발 필요

4. 연구개발역량

(1) 연구팀 구성 계획 및 역량 * 최대 2페이지

□ 대표 최인화 / 동적테스트 자동화 플랫폼 개발 전문가

○ 전 회사에서 13년간 시나리오 테스트의 자동화를 점진적으로 이룬 경험 바탕으로, AI가 접목되고 테스트 자동화 실현 기술 확보

○ 수행한 프로젝트

1. AIQBot 품질관리&테스트 자동화도구 개발, 2025년, 기획/설계/개발/기술영업
2. eXTest UI저작도구 테스트자동화 도구 개발, 2018년, 기획/설계/개발
3. 서울시립대학교 차세대 대학정보화 구축사업, 2023년, 품질보증&테스트
4. 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템 구축, 2022년, 테스트
5. 한국사이버한국외국어대학교 차세대 학사시스템 구축사업, 2022년, 품질보증&테스트
6. 숭의여자대학교 차세대 종합정보시스템 구축, 2021년, 품질보증&테스트
7. 백석대학교 학생역량관리시스템 구축, 2020년, 품질보증&테스트
8. 가천대학교 학사시스템 고도화사업, 2020년, 품질보증&테스트
9. 한국대학교육협의회 통합대입상담시스템 구축 사업, 2018년, 품질보증&테스트
10. 상명대학교 통합정보시스템 구축, 2019년, 품질보증&테스트

□ AI 연구 및 모델 설계 총괄 담당 박사 (입사예정)

○ 24년간 컴퓨터공학 강의 및 과제 진행 경험자로, AI 분야에서도 다수의 연구 수행

○ 연구한 AI 프로젝트

1. "마이크로어레이 유전자 발현 데이터를 사용한 지능형 질병유발 유전자 추출 및 진단 프레임워크 개발", 한국연구재단.
2. "가중퍼지 심전도 분석 알고리즘을 적용한 차세대 휴대용 제세동기 개발", 중기청
3. "복합생체반응 정보기반 지능형 VR Life Care 기술 개발", 정보통신기획평가원
4. "AI 기술을 활용한 통합 진단솔루션 개발", 한국연구재단
5. "분류 정확도 향상을 위한 활성자/억제자 딥러닝 알고리즘에 대한 연구", 한국연구재단
6. "아동청소년을 위한 아이트랙킹 및 딥러닝 기반 모바일 ADHD 진단 시스템 개발", 중기청
7. "스마트 IoT 동산자산 담보물 데이터를 통한 기업평가 AI 모델 개발", ㈜씨앤테크
8. "음성데이터를 이용한 멀티헤드어텐션 기반 특징 선택 및 치매 분류 알고리즘에 대한 연구", 한국연구재단
9. 드로잉 데이터를 AI로 분석하여 경도인지장애 및 치매를 선별하는 모바일 플랫폼 개발, ㈜아이디어빈스 등 다수

□ AI 실행 시스템과 데이터 저장/처리 구조 총괄 KAIST 박사 (입사예정)

○ 24년간 데이터솔루션, 데이터분석, 빅데이터 플랫폼 구축, 테스트 자동화 솔루션 개발 등 20여개 이상의 프로젝트 개발 및 PM진행

○ 수행한 프로젝트

1. 테스트 자동화 솔루션 개발, 2023년, PM&엔진개발, 토마토시스템
2. 현송업무 자동화 서비스 개발, 2021년, PM&개발총괄, KFS
3. 현송업무 배정 자동화를 위한 데이터구조 분석, 2020년, 연구책임자, Brinks Korea
4. 농협 상호금융 빅데이터 분석 플랫폼 구축, 2018년, PM, 농협
5. 식품안전 확보를 위한 식품위험 사전예측 포착 시스템 발전방안 연구, 2019년, 데이터분석, 식품안전연구원
6. 건강보험 빅데이터 플랫폼 구축, 2017년, 플랫폼 총괄&컨설팅, 국민건강보험공단
7. 공공서비스 품질 제고 방안 연구, 2016년, 연구책임자, 행정자치부
8. 국가표준인증 통합정보시스템 구축, 2015년, PM, 산자부국가기술표준원
9. 빅데이터 공통기반 및 시범과제 확대사업, 2015년, PM, 행정자치부

기타 (KT, 안전행정부, 현대해상 등 다수)

○ 특허등록 및 상훈 총 9개

- 전자정부지원사업 표창장, 2015년, 행정자치부 장관상 개인표창 등 다수

(2) 연구원 현황(주관기관)

성명	소속·직위	학력·전공	과제 수행 시 역할
최인화	대표	박사 / 컴퓨터	• 전체 개발 로드맵 및 전략 수립 • 시스템 설계, 요구사항 명세, 품질관리 계획 • 브라우저 기반 사용자 행위 데이터 수집 에이전트 설계/개발 • 테스트 시나리오 자동실행 엔진 설계/개발 • 자동 생성된 테스트 시나리오의 실행 검토 및 품질 기준 설정 • 사용자 관점의 사용성 테스트 및 품질 검수 • 정부지원사업 대응 및 성과 보고 총괄
왕보현 (예정)	AI 연구 및 모델 설계 총괄	박사 / 전자계산학, 컴퓨터공학	• 반복 업무 흐름 인식, 테스트 시나리오 군집화, 업무 패턴 분석을 위한 AI 알고리즘 연구·설계 • Sequence Pattern Mining, Levenshtein Distance, Autoencoder, LLM 기반 자연어 생성 모델 등 개발 • 수집된 업무 데이터를 기반으로 패턴을 학습하고 시나리오를 자동 생성하는 AI 모델 설계 • 제안하는 플랫폼 내 AI 기능의 정확성과 효율성 향상을 위한 알고리즘 성능 검증 및 최적화
최재석 (예정)	AI 실행 시스템과 데이터 저장 / 처리 구조 총괄	박사 / 경영공학	• 클라이언트에서 수집된 데이터의 실시간 전송 및 저장구조 설계 • 프로세스맵, 업무 매뉴얼, 테스트 시나리오 데이터를 분리하여 저장하고 관리하기 위한 DB설계 및 최적화 • 대규모 이벤트 로그의 정제, 중복 제거, 시간 기반 흐름 정렬 엔진 개발 • AI 분석 결과를 기반으로 테스트 시나리오 및 프로세스 맵 자동생성 등 기능을 수행하는 백엔드 엔진 개발 • 데이터베이스 및 시각화 API구성, 자동화 모듈과의 통합 작업 주도 • 제안하는 플랫폼 전반의 데이터 파이트라인 및 시스템 성능 최적화

(3) 참여기관 등의 연구원 현황(기관별 작성)

성명	소속·직위	학력·전공	과제 수행 시 역할
없음	없음	없음	없음

(4) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상 해당 사항 없으면 미기재

- AIQBot 솔루션 개발관련 연구 논문: 노코드(No Code) 기반의 웹 UI 테스트케이스 자동생성 기법에 관한 연구, 2025년
- AIQBot 솔루션 관련 국내특허출원(최인화,최재석): 웹 페이지의 테스트 정보 수집/관리 방법 및 시스템(10-2023-0140644)
- AIQBot 솔루션 관련 국내특허출원(최인화,최재석): 웹 페이지의 자동 테스트 장치 밉 방법(10-2023-0140645)
- AIQBot 솔루션 관련 국내특허출원(최인화,최재석): 웹 페이지의 테스트 정보 수집/관리 방법 및 시스템(PCT/KR2024/015479)
- AIQBot 솔루션 관련 국제특허출원(최인화,최재석): 웹 페이지의 자동 테스트 장치 밉 방법((PCT/KR2024/015480)
- 테스트관련 박사 논문: 임베디드 소프트웨어의 인터페이스 결함허용성 향상 기법, 2012년

5. 기술개발일정

*** 최대 2페이지**

1) 총괄 개요

항목	내용
개발기간	18개월 (1년 6개월)
개발 목표	웹 기반 사용자 업무 흐름 자동 수집 및 인공지능 기반 테스트 시나리오/문서 자동화 시스템 개발
개발 영역	① 사용자 행위 수집 에이전트 ② 서버 수집 및 정제 엔진 ③ AI 기반 업무 패턴 분석 ④ 자동테스트 시나리오 생성 ⑤ 프로세스 맵 & 업무매뉴얼 생성 ⑥ 테스트 자동실행 러너
성과물	테스트 시나리오 자동 생성기, 업무 매뉴얼/프로세스 맵 출력기, 시나리오 군집화 AI 알고리즘, 품질 측정 지표 보고서 등

2) 개발 단계별 일정

차수	세부 개발내용	수행기관 (주관/공동 /위탁 등)	기술개발기간											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1차 년도	1단계 기획 및 아키텍처 설계	주관												
	2단계: MVP개발 (브라우저 데이터 수집, 서버 저장, Rule 기반 시나리오 생성)	주관												
	3단계: 데이터 정제 & 중복 제거(초기 AI 도입)	주관												
	4단계:AI 업무 패턴 분석 + 프로세스 맵 1차	주관												
2차 년도	4단계 계속	주관												
	5단계: 자동 테스트 시나리오 생성&실행 기능 구축	주관												
	6단계: 프로세스 맵 & 매뉴얼 자동 생성 고도화	주관												
	7단계: AI 지속학습 & 시나리오 최적화 기능 개발	주관												
	8단계: 데이터 보안 & 프라이버시 체계 최종 구축	주관												
	9단계: 통합 테스트 & 제품 출시 준비	주관												
	시제품 제작	주관												
	시제품 평가	주관												

내용	주요 내용	산출물
1단계: 기획 & 아키텍처 설계(1개월)	● 전체 구조 설계 및 기술 로드맵 확정 ● 핵심 기능 정의 및 개발 우선순위 설정 ● 데이터 보안 및 AI 적용 범위 설계	● 시스템 아키텍처 설계서 ● 개발 일정 및 역할 분담 계획서
2단계: MVP 개발 – 데이터 수집 & 기본 시나리오 (3개월)	● 브라우저 사용자 행위 데이터 수집 에이전트 개발 ● 서버 데이터 저장 및 기본 처리 로직 구축 ● Rule 기반 테스트 시나리오 자동 생성 기능 구현	● 클라이언트 데이터 수집 에이전트 v1 ● 기본 테스트 시나리오 생성 모듈 (Rule 기반)
3단계: 데이터 정제 & 중복 제거 모듈 개발 (3개월)	● 이벤트 데이터 중복 제거 및 정제 알고리즘 적용 ● 시계열 정렬 및 업무 단위 분리 기능 구현 ● 초보적 AI 모델 적용 (Autoencoder, LSTM)	● 데이터 정제 및 중복 제거 모듈 ● 제된 시나리오 데이터셋
4단계: AI 업무 패턴 분석 & 프로세스 맵 1차 생성 (3개월)	● 반복 업무 패턴 자동 분석 기능 개발 ● 시나리오 군집화 및 품질 평가 로직 적용 ● 프로세스 맵 1차 자동 생성 기능 구현	● AI 패턴 분석 엔진 ● 1차 프로세스 맵 자동 생성 결과
5단계: 자동 테스트 시나리오 생성 & 실행 기능 개발 (2개월)	● LLM 기반 테스트 스크립트 자동 생성 기능 개발 ● Selenium 연동 자동 실행 엔진 구축 ● 테스트 데이터 보강(Data Augmentation) 기능 구현	● 자동 생성된 Selenium 테스트 스크립트 ● 테스트 자동 실행 시스템
6단계: 프로세스 맵 & 업무 매뉴얼 고도화 (2개월)	● GNN 기반 복잡한 프로세스 맵 시각화 구현 ● LLM을 활용한 자연어 업무 매뉴얼 자동 생성 ● 다양한 문서 포맷(BPMN, PDF, Word) 변환 기능 개발	● 최종 프로세스 맵 시각화 파일 ● 자동 생성 업무 매뉴얼 (PDF 또는 Word)
7단계: AI 지속학습 & 시나리오 최적화 (2개월)	● 매일 수집 데이터 기반 지속학습 시스템 구축 ● AutoML을 통한 AI 성능 최적화 ● Drift Detection으로 업무 변경 자동 대응 기능 구현	● 지속학습(AI Incremental Learning) 파이프라인 ● 최적화된 테스트 시나리오 세트
8단계: 데이터 보안 & 프라이버시 준수 체계 구축 (1개월)	● 데이터 암호화 및 접근 제어 기능 적용 ● 비식별화 및 가명처리 로직 개발 ● 데이터 처리 정책 및 사용자 권한 관리 시스템 구축	● 데이터 보안 모듈 (암호화 및 접근 제어) ● 개인정보 보호 대응 정책 문서
9단계: 통합 테스트 & 제품 출시 준비 (1개월)	● 전체 시스템 통합 테스트 및 안정화 ● 성능 최적화 및 최종 버그 수정 ● 배포 및 사용자 매뉴얼 제공	● ✓ 통합 테스트 리포트 ● 배포본

6. 연구비 사용계획 등

* 최대 2페이지

※ 정부지원금과 대응 자금(민간부담금)을 구분하되, 개괄적으로 작성
※ '2. 연구비 조달·유지계획'은 연구개발기관(주관, 공동, 위탁)이 재무 건전성(부채비율, 자본전액잠식 등) 완화 대상의 경우 작성

1. 연구비 사용 계획

◦ 기관별 사업비 배분

(단위 : 천원)

구분	정부지원금	민간부담금		연구개발비
		현금	현물	
레인보우	200,000	6,750	60,000	266,750
합계	200,000	6,750	60,000	266,750

◦ 총괄표 (주관연구개발기관 : 레인보우)

(단위 : 천원)

비목	항목			1차년도 2025.07.01.~ 2025.12.31	2차년도 2026.01.01.~ 2026.12.31	합계
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금	~~33,569~~ 29,027	~~104,408~~ 87,324	~~137,977~~ 116,351
			현물	20,000	40,000	60,000
		외부인건비(B)	현금	0	0	0
		연구지원인력인건비(C)		0	0	0
	학생 인건비(D)			0	0	0
	총 인건비(E1=A+B+C+D)			~~53,569~~ 49,027	~~144,408~~ 127,324	~~197,977~~ 176,351
	인건비 비율(E1/M)			~~60.36%~~ 55.24%	~~81.13%~~ 71.53%	~~74.22%~~ 66.11%
	연구시설·장비비(F)		현금	0	0	0
			현물	0	0	0
	연구재료비(G)		현금	0	0	0
			현물	0	0	0
	연구활동비(H)		현금	~~28,981~~ 34,827	~~21,192~~ 31,092	~~50,173~~ 65,919
			현물	0	0	0
	연구수당(I)			~~0~~ 4,551	~~0~~ 17,084	~~0~~ 21,635
	보안수당(S)			0	0	0
	국제공동연구개발비(T)			0	0	0
	직접비 소계 (K=E1+F+G+H+I+S+T)			~~82,500~~ 88,405	~~165,600~~ 175,500	~~248,150~~ 263,905
간접비(L)				~~6,200~~ 345	~~12,400~~ 2,500	~~18,600~~ 2,845
연구개발비 총액(M=K+L)				~~88,750~~ 88,750	178,000	266,750

6. 연구비 사용계획 등

* 최대 2페이지

※ 정부지원금과 대응 자금(민간부담금)을 구분하되, 개괄적으로 작성
※ '2. 연구비 조달·유지계획'은 연구개발기관(주관, 공동, 위탁)이 재무 건전성(부채비율, 자본전액잠식 등) 완화 대상의 경우 작성

1. 연구비 사용 계획

◦ 총 사업비 개요

(단위 : 천원, %)

구분	정부지원 연구개발비	기관부담연구개발비			연구개발비
		현금	현물	합계	
1차년도(6개월)	66,500	2,250	20,000	22,250	88,750
2차년도(12개월)	133,500	4,500	40,000	44,500	178,000
합계	**200,000**	**6,750**	**60,000**	**66,750**	**266,750**
연구개발비 대비 비율(%)	**75%**	**2.5%**	**22.5%**	**25%**	**100%**

◦ 항목별 사업비 지출 개요

(단위 : 천원)

구분	구분			현금	현물	합계
1차년도 (6개월)	직접비	내부인건비	기존	9,400	20,000	29,400
			신규	19,627		19,672
		외부인건비				
		연구시설·장비비				
		연구재료비				
		연구활동비		34,827		34,827
		연구수당		4,551		4,551
		위탁연구비	직접비			
			간접비			
		소 계		68,405	20,000	88,405
	간접비	인력지원비				
		연구지원비				
		성과활용지원비		345		345
		소 계		345		345
	합 계			68,750	20,000	88,750
2차년도 (12개월)	직접비	내부인건비	기존		29,400	29,400
			신규	87,324	10,600	97,924
		외부인건비				
		연구시설·장비비				
		연구재료비				
		연구활동비		31,092		
		연구수당		17,084		
		위탁연구비	직접비			
			간접비			
		소 계		135,500	40,000	175,500
	간접비	인력지원비				
		연구지원비		300		
		성과활용지원비		2,200		
		소 계		2,500		
	합 계			138,000	40,000	178,000

◦ 1차년도 주관기관의 항목별 사업비 지출 개요(2025.7.1.~12.31.(6개월) 기준 작성)

<인건비>

인력 구분	성명	직위	연봉 (참여기간 개월 수 기준 작성)	현금 계상률 (%)	현물 계상률 (%)	미지급 계상률 (%)	합 계		
							현금	현물	계
기존 인력	최인화	대표	29,400	32	68		9,400	20,000	29,400
	소계								
신규 인력	송경희	연구원	12,960	100			12,960		12,960
	최재석	수석연구원	6,667	100			6,667		6,667
	소계								
외부 인력									
	소계						29,027	20,000	49,027
합계							29,027	20,000	49,027

<연구시설 · 장비비>

항목	장비명	내역	금액(천원)
연구시설·장비비			
	소계		

<연구재료비>

항목	세부항목	수량	금액(천원)
연구재료비			
	소계		

<연구활동비>

항목	세부항목	내역	금액(천원)
연구활동비	외부전문기술 활용비	시험인증분석비	25,449
	출장비	여비	
	회의비	회의비	2,400
	그밖의 비용	위탁정산비(필수)	1,078
		기타 비용	5,900
	소계		34,827

* 도약_글로벌R&D : 연구활동비–그밖의비용-업무지원기관(창경센터) 관리비 2,000천원 필수 계상
** 위탁정산비 : 공동기관이 없을 시 예시, 공동기관 수에 따라 가산금 반영 필요(안내문 참고)

<간접비>

항목	세부항목	내역	금액(천원)
간접비	성과활용지원비	공인인증서발급비(선택)	
		신용평가비(필수)	200
		특허출원비 등	145
	소계		345

◦ 2차년도 주관기관의 항목별 사업비 지출 개요 (2026.1.1.~12.31.(12개월) 기준 작성)

<인건비>

인력 구분	성명	직위	연봉 (참여기간 개월 수 기준 작성)	현금 계상률 (%)	현물 계상률 (%)	미지급 계상률 (%)	합 계		
							현금	현물	계
기존 인력	최인화	대표	58,800		100			29,400	29,400
	소계								
신규 인력	송경희	연구원	25,920	100			25,920		25,920
	최재석	수석연구원	80,004	85.28	14.72		61,404	10,600	72,004
	소계						87,324	40,000	127,324
외부 인력									
	소계								
합계							87,324	40,000	127,324

<연구시설 · 장비비>

항목	장비명	내역	금액(천원)
연구시설·장비비			
	소계		

<연구재료비>

항목	세부항목	수량	금액(천원)
연구재료비			
	소계		

<연구활동비>

항목	세부항목	내역	금액(천원)
연구활동비	외부전문기술 활용비	시험인증분석비	16,284
	출장비	여비	
	회의비	회의비	4,800
	그밖의 비용	위탁정산비	
		기타 비용	10,008
	소계		31,092

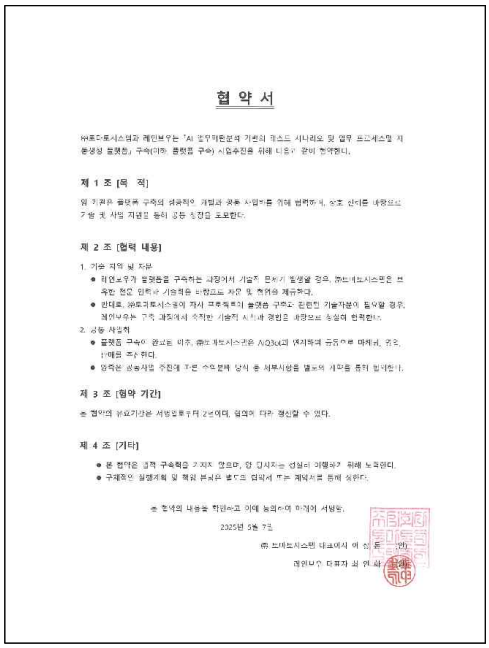
<간접비>

항목	세부항목	내역	금액(천원)
간접비	연구지원비	기술임치비(필수)	300
	성과활용지원비	신용평가비 갱신(필수)	200
		특허출원비 등	2,000
	소계		2,500

7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 (사업화 목표와 전략 등)

(1) 구체적인 사업화 목표 * 최대 1페이지

1. 국내 B2B 시장 판매 루트 확보
- 국내 시스템개발 선두기업과의 공동판매 협약 진행 완료
- 과거 13년간 근무했던 회사와의 공동판매를 위한 협약 진행완료



협 약 서

㈜토마토시스템과 레인보우랩 '시 빅데이터분석 기반의 테스트 시나리오 및 업무 프로세스별 자동생성 플랫폼) 구축(이하 '플랫폼 구축') 사업추진을 위해 다음과 같이 협약합니다.

제 1 조 [목 적]

위 제품은 플랫폼 구축의 성공적인 개발과 공동 사업화를 위해 법률하게, 상호 신의를 바탕으로 기술 및 사업 자원을 통한 공동 노력을 도모한다.

제 2 조 [협력 내용]

1. 기술 지원 및 자문
● 제안사무가 플랫폼을 구축하는 과정에서 기술적 문의가 발생할 경우, ㈜토마토시스템은 보유한 정보 인력과 기술적을 바탕으로 자문 및 협력을 제공한다.
● 반대로, ㈜토마토시스템이 자사 프로젝트의 플랫폼 구축도 진행한 기술자문이 필요할 경우, 레인보우랩은 구축 과정에서 습득한 기술적 시사점 정보를 적극으로 공유하여 협력한다.
2. 공동 사업적
● 플랫폼 구축이 완료된 이후, ㈜토마토시스템은 AI 에이전트의 공동으로 마케팅, 판로, 기술을 지원한다.
● 양측은 공동사업 추진에 따른 수익분배 당사 등 세부사항을 별도의 서약을 통해 합의한다.

제 3 조 [협약 기간]

본 협약의 유효기간은 서명일로부터 2년이며, 협의에 따라 갱신할 수 있다.

제 4 조 [기타]

● 본 협약은 법적 구속력을 가지지 않으며, 양 당사자는 성실히 이행하기 위해 노력한다.
● 구체적인 실행계획 및 책임 분담은 별도의 업무서 또는 계약서를 통해 정한다.

본 협약의 내용을 확인하고 이에 동의하여 아래와 같이 서명함.

2025년 5월 7일

㈜ 토마토시스템 대표이사 이 신 동 (인)

레인보우 대표자 김 연 희 (인)

분야	판매 예상 기업
공공	국방전산정보원, 보건복지부, 금융감독원, 한국지역정보개발원 등
금융	미래에셋증권, 흥국생명, 흥국화재, 하나금융TI, NH농협은행, KIDB 등
제조/기타	LIG넥스원, 현대아산, 주택관리사협회, 홈앤쇼핑, 포스코ICT 등
교육	한국학중앙연구원, 고려대학교, KAIST, 전북대학교, 서울시립대학교, 경민대, 가천대, 백석대, 인덕대 등

- 시가총액 1,000억 이상의 국내 시스템개발 선두기업인 '토마토시스템'과 우호적 협력적관계 형성.
- 본 개발 제품은 토마토시스템의 주력상품 중 하나인 '동적테스트 자동화' 제품들과 유사한 제품이면서 동시에 더욱 우수한 성능을 가지고 있음.
- 토마토시스템의 동일 판매처의 기존 제품을 대체하는 상품으로, 기존 수요처가 모두 본 개발 제품의 수요처가 되기 때문에 이미 다양하고 충분한 판매루트를 확보한 상태임.
- 전 산업군에 걸쳐 지속적으로 사용되는 필수제품
- 다양한 기업에서 본 개발 제품의 수요가 계속적으로 증가하는 추세.
- 개발 직후, 바로 판매가 이루어지는 상당한 매출 창출이 예상됨에 따라, 지역경제에 이바지 할 것으로 보임.

2. 기술개발 후 국내· 국외 주요 판매처의 판매예상

판매처	국가명	판매 단가 (천원)	유지보수 기간(년)	예상 총판매금 (천원)	판매제품
흥국생명	한국	100,000	5	200,000	AI 결합형 UI 동적 자동 테스트 플랫폼
국민건강보험	한국	150,000	5	250,000	
사회보장정보원	한국	200,000	5	300,000	
흥국화재	한국	100,000	5	200,000	
KIDB채권자금	한국	8,000	5	130,000	
미래에셋증권	한국	100,000	5	200,000	
고려대학교	한국	8,000	5	130,000	

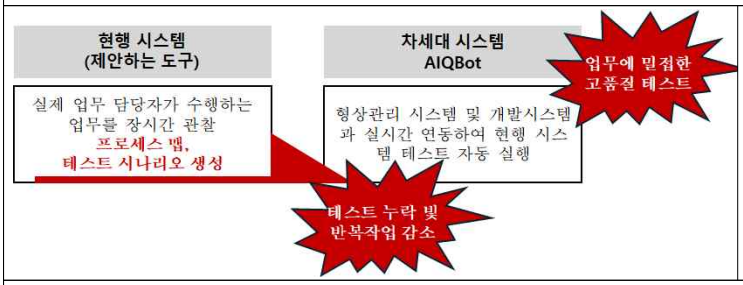
(2) 사업화 전략 * 최대 2페이지

1. 경쟁사 제품분석을 통한 본 개발 제품의 우수한 가격경쟁력

● 국내 본 개발제품으로 대체 가능한 기업 및 기업에서 사용 중인 제품

회사명	당사 개발 제품 접목으로 보완되는 제품
국민건강보험	본 제품의 업무 데이터 기반 테스트 시나리오 자동생성 기능과 차세대 시스템 개발에 사용하는 UI 테스트 자동화도구를 접목한 통합 플랫폼
사회보장정보원	로그 기반의 프로세스분석도구와 본 제품의 UI이벤트 기반 프로세스 생성도구를 접목한 양방향 프로세스 분석플랫폼
KIDB 채권/자금	차세대 시스템에 적용중인 UI자동테스트 도구의 랜덤테스트 기능에 본 제품의 업무기반 테스트 시나리오를 접목한 업무 기반의 테스트 커버리지 확장 플랫폼
흥국화재	차세대 시스템 구축 초기 테스트 단계에 사용하는 UI자동테스트 도구와 본 제품의 업무 프로세스 분석기능을 접목하여 Test-Driven 개발 가능
미래에셋	본 제품의 업무 데이터 기반 테스트 시나리오 자동생성 기능과 차세대 시스템 개발에 사용하는 UI 테스트 자동화도구를 접목한 통합 플랫폼
흥국생명	차세대 시스템 구축 초기 테스트 단계에 사용하는 UI자동테스트 도구와 본 제품의 업무 프로세스 분석기능을 접목하여 Test-Driven 개발 가능
고려대학교	로그 기반의 프로세스분석도구와 본 제품의 UI이벤트 기반 프로세스 생성도구를 접목한 양방향 프로세스 분석플랫폼

- 기업이 기존 사용하는 시스템은 새로운 제품으로의 변경이 쉽지 않음.
- 본 개발 제품은 시스템 변경이 아닌 기존 사용 제품을 문제점 혹은 없는 기능을 보완하는 추가적 기능의 시스템임.
- 그래서 본 제품을 추가로 장착할 경우, 기존 제품의 성능의 효율성을 높여주는 '보완적 시스템 도구'로 쉽게 접목이 가능함.



- 추가 인력 부분을 대체하는 기술 개발임 : 개발자들이 아니라 업무담당자가 하는 업무를 획기적으로 개선하거나 지원하는 시스템임 (기존 자동테스트 도구는 차세대시스템에 사용되는 도구로 개발자들이 사용하는 도구 임)

● 예상되는 안정적인 판매루트

- 토마토시스템의 기존 고객社에 우선적으로 안정적인 판매 루트를 확보.
- 추가적으로 본 개발제품과 유사 제품을 사용하는 기업들에게도 단계별로 판매 계획함.

● 국내· 외 주요 경쟁사 가격경쟁력 확인

- 경쟁사와의 가격 비교 시, 본 제품보다 AI기술 접목이 낮은 제품임에도 불구하고, 당사 제품의 가격경쟁력이 최소 30%이상 우위에 있는 것 확인 가능.

경쟁제품명	주요기능	본제품과의 비교	판매가격	글로벌 연 판매액
eggPlant	이미지 기반 UI 테스트 자동화	업무 흐름 중심의 분석과 자동 문서화 없음	건당 최소 5~10억원 이상임. (많은 기업들이 UI 자동테스트 도구 비싸서 사용하기 어려워 함)	약 510억 원
Tricentis Tosca	엔터프라이즈 UI 테스트 자동화, 리스크 기반 테스트 설계	테스트 자동화는 강력하지만, 실사용자 기반 학습·문서 자동화는 없음		약 5,740억 원
Testim	AI 기반 테스트 시나리오 자동화, 코드 유지보수 최소화	테스트 중심이며, 프로세스맵/매뉴얼 자동화 없음		약 200억 원
Mabl	클라우드 기반 테스트 자동화, LLM을 통한 테스트 생성	실제 사용자 이벤트 기반 수집은 부족		약 470억 원
Celonis	로그 기반 프로세스 마이닝, ERP 연계 분석	테스트 자동화 기능 없음. 사용자 행위 기반이 아님		약 1조 400억 원

2. 새로운 수요처 발굴을 위한 계획

● 국내 기업 새로운 시장 급격하게 확대 중.

- 전 산업군에 걸쳐 AI기술 접목과의 산업생태계가 변화함에 따라, 당사 개발 제품의 새로운 수요처가 급격하게 확대될 것으로 예상됨.

- 의료보험공단, KIDB, 흥국생명등 다수의 공공, 금융 차세대시스템 개발 계획 중인 고객으로부터 이전회사에서 본 제품의 기술개발을 요청받았음. 제안하는 제품과 AIQBot의 시너지 효과로 기술개발 요청한 수요처 뿐 아니라 차세대 시스템 개발 계획이 있는 금융 및 공공 수요처 대상으로 판매될 수 있을것으로 예상됨.

- 대형 시스템 통합(SI)·IT 기업인 LG CNS (지능형 테스트 자동화 플랫폼 자체 개발 경험 有), SK C&C, 삼성SDS, 포스코DX 등에서는 테스트 자동화 수요가 크고, 고객사 대상 품질보증(QA)을 중요하게 여기기 때문에, 당사 개발 제품을 판매할 수 있을 것으로 예상됨. 2024년 삼성SDS SI사업팀 팀장으로부터 본 제품 관련하여 요구사항을 받은 경험이 있음.

- 프로세스 마이닝 또는 RPA관련 도구를 구매한 경험이 있는 CJ대한통운, 한화생명, SK하이닉스, 롯데글로벌로지스, 삼성생명 등은 업무 프로세스를 자동화하려는 의지가 강하기 때문에, 기존 프로세스 마이닝도구의 취약점을 보완한 본 제품에 대한 수요가 있을 것으로 예상됨

● 해외 판매처 적극적으로 추진

· 당사 제품 판매 가능한 주요 기업들

- 본 개발 제품의 적용 가능 해외기업은 국내보다 더 폭넓고 다양하게 이루어져 있음.

- 아시아 태평양 지역이 빠른 디지털화로 인해 시장을 주도할 것으로 예상됨(참조, Business Research Insights, 25.04)

- 동아시아 중심으로 각 나라들의 해외 수입제품을 당사 제품으로 대체하기에 우수한 가격경쟁력 확보

- 프로세스 마이닝도구&솔루션 회사 중심으로 판매를 추진해 볼 수 있음.

국가	기업/기관명	본 제품이 적용가능한 기업들
일본	미즈호 증권	ARIS Process Mining 도입 사례. Nippon Signal과 함께 Software AG의 도구를 활용하여 디지털 전환 추진.
대만	타이완 기업은행 (Taiwan Business Bank)	KPMG 보고서에 따르면, 오픈뱅킹 2단계 진입 및 데이터 기반 프로세스 개선 추진 중.
인도네시아	Bank Mega 은행	UiPath RPA 도입 사례 있음. 프로세스 마이닝과의 연계 가능성 높음.
말레이시아	Maybank 은행	AI 기반 프로젝트를 다수 진행 중이며, 프로세스 마이닝 도입을 통한 업무 효율화 가능성 있음.

· 해외시장 마케팅 전략

- 해외 박람회를 통해 당사를 소개하고 제품을 홍보하여 새로운 바이어와의 컨택 및 마케팅 예정 (올해 참여가능한 박람회 시장조사, 개발 진행에 따라 진행되는 박람회에 참가 및 참여 예정임.)

NO.	전시회명	최근일정
1.	독일 포츠담 Agile Testing Days 2026 컨퍼런스	2026년 11월 예정
2.	오스트리아 비엔나 Software Quality Days 2026 컨퍼런스	2026년 1월 예상
3.	ISTQB Conference (e.g., EuroSTAR)	2026년 가을 예정

(3) 기대효과 * 최대 1페이지

1. 개발 즉시, 확보된 수요처를 통해 즉시 판매가능, 기업 매출액 창출 가능
· 여러 수요처를 통해 개발요청을 받아서, 본 제품 개발을 시도하게 됨.
· 향후 5년간 최소 총15억원 이상의 매출이 발생할 것으로 예상됨.

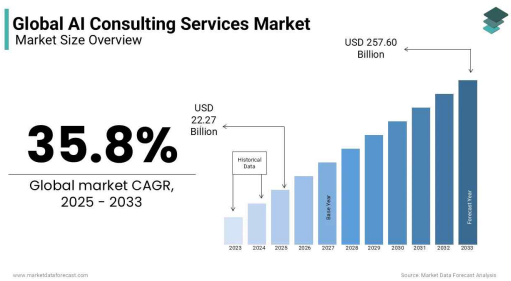
2. 신규인력 창출 효과 : 향후 5년간 5~10명의 신규인력 고용이 예상됨.
· 지역 내 청년 개발자 들 중심으로 25명 정도의 신규인력 창출효과가 발생할 것으로 예상됨.

AI 개발 연구자	5명
front-end, back-end개발자	2명
AI 모듈 설계자	1명
제품 기술 지원 인력	10명
테스트 인력	5명

3. 단순 반복 업무 노동 의존적 산업 구조의 디지털 전환 가속에 이바지
· 수동으로 진행하는 비율이 높은, 낮은 효율과 고비용의 테스트 시나리오 시장
· 창의적 판단과 전략 설계 중심의 고부가가치 업무 여건이 조성됨으로써, 고급 인력 배출 가능.

4. 정부 디지털 정책과의 높은 연계성 - 미래 주요 고도화 국가전략기술 분야 '신 디지털 산업'으로의 탈바꿈 효과
· 디지털 전환 수준이 낮은 국내의 공공기관, 중소기업, 제조서비스업군에 본 개발제품은 '디지털 플랫폼 정부' '공공시스템 표준화' '스마트 행정' 등 핵심 정책과 자연스러운 연동 가능.

5. 급성장하는 데이터산업 시장의 기술우위 확보 가능.
· 전세계적으로 급성장하는 글로벌 AI 컨설팅 시장의 진입이 필수적임.



· 연평균 5.82% 성장률의 글로벌 데이터구축 및 컨설팅 서비스 시장은 2028년 $5,000억 규모 예상됨.
· 그중에서, AI 컨설팅 서비스 시장은 연평균 35.8% 성장률을 기록 중이며, 특히 본 개발제품이 가장 많이 적용되는 금융 및 은행 부분이 2024년 시장의 **22.3%**를 차지하며 주요 산업으로 급부상하고 있음. (참조, Business Research Insights, 25.04)
· 2023년 기준 한국 데이터산업 시장은 2022년 대비 4.6% 성장한 27조 1,513억원 규모(참조, 2023데이터산업 현황조사, IITP),
· 그 중에서 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업 시장이 34.3%를 차지하고 있는 이 시장을 기술우위 확보 및 'AI 기반의 자동화 시장'으로 전환 구축 효과.

6. 범용 웹 환경으로 사용가능하여 불필요하고 반복적으로 소모된 비용 절감효과
· 현재는 각 회사나 시스템마다 한정적인 프레임워크에서만 적용·운영 가능한 상황임.
· 다양한 브라우저 환경에 대응 가능하여 '높은 사회적 비용 절감효과' 예상, 웹 표준 기반 자동화 플랫폼 개발로 통합적 사회 시스템 구축 효과

7. 특정인력에 의존하던 업무노하우=>'조직자산'으로의 전환으로 산업경쟁력강화

8. 공공/금융 시스템 디지털 기능 향상으로 국민 서비스 수준 향상
· 일상 서비스의 신뢰도 상승 (예: 은행 앱 장애 감소, 공공 포털 정합성 개선)

8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획 (연구개발과제 협약 시 제출하는 계획입니다.)

(1) 안전조치 이행계획

(2) 보안조치 이행계획

(3) 그 밖의 조치사항 이행계획

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서
2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획
3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

사업명	2025년도 창업성장기술개발사업 디딤돌 첫걸음 지방청 R&D
과제번호	RS-2025-21083004
과제명	AI 업무패턴분석 기반의 테스트 시나리오 및 업무 프로세스맵 자동생성 플랫폼 개발
주관연구개발기관명	레인보우

중소기업기술개발지원사업을 신청함에 있어 본 기관이 신청 또는 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제 리스트를 [붙임 1-1]과 같이 제출하며, 신청 하는 과제와 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제와 기지원/기개발 및 중복지원 되는 과제가 아님을 확인합니다.

또한, 기지원/기개발 여부의 검증을 위해 관리기관 또는 전문기관의 요청이 있을 경우 [붙임1-1]에 기재된 과제의 연구개발계획서를 제출하는 것에 협조할 것을 확약합니다.

만약 기재된 내역의 허위·위조, 누락 등이 확인될 경우 관련 법령에 따라 선정 취소, 협약 해약, 참여제한 등의 조치를 하는 데에 이의가 없음을 확인합니다.

[붙임 1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역

2025 년 07월 01일

주관연구개발기관명 : 레인보우
대 표 자 : 최 인 화 (인)
연구책임자 : 최 인 화 (인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하

[붙임1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역(동 공고 접수마감일 기준 시점으로 모두 작성)

○ 주관연구개발기관

과제번호	연구개발과제명	주관연구개발기관명 연구개발기관명 및 역할(주관/공동)	연구개발기간 (참여기간)	수행내용 (주제, 목표, 방식)	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료/신청 중)
	해당없음		yy.mm.dd~yy.mm.dd (yy.mm.dd ~yy.mm.dd)	해당없음		

※ 국가연구개발사업 수행·신청 이력이 없는 경우 **해당없음**으로 제출

[붙임] 2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

1. 연구개발과제 현황

사 업 명	2025년도 창업성장기술개발사업 디딤돌 첫걸음 지방청 R&D			
연구개발과제명	AI 업무패턴분석 기반의 테스트 시나리오 및 업무 프로세스맵 자동생성 플랫폼 개발			
연구개발기관명	레인보우			
연구책임자	소속	대표	성명	최인화
연구개발기간	전체	2025.07.01. ~ 2026.12.31. (1년 6개월)		
	1차년도	2025.07.01. ~ 2026.12.31. (1년 월)		
	n차년도	2026.01.01. ~ 2026.12.31. (1년 월)		

2. 영리기관의 연구실운영비(금액)

(단위: 천원)

구분	연구실 운영에 필요한 소모성 비용	사무용기기 및 사무용소프트웨어 비용(A)	연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용(B)	합계 (C=A+B)
전체기간	(사용불가)			
1단계	(사용불가)			
n단계	(사용불가)			

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력
** A에는 사무용기기 및 사무용소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용을 입력
*** B에는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지 비용을 입력
**** 연구개발과제의 연차 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

3. 영리기관의 연구실운영비(품목)

(단위: 개, 천원)

구분	분류	수량(G)	단가(H)	금액 (I=G×H)
1차년도				
품목명				
품목명				
n차년도				
품목명				

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력
** '품목명'에는 기기·소프트웨어·비품의 품목명을 입력
*** '분류'란에는 사무용기기 및 소프트웨어 비용을 사용(계획) 시에는 '사무용'을, 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용을 사용(계획) 시에는 '환경유지'를 입력
**** 연구개발과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음
***** 제3호에 입력한 내용은 제2호에 입력한 내용과 부합해야 함
****** 영리기관은 연구개발과제 신청 시에 이 서류를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 함
(미제출시 사후 반영 불가하며, 연구실운영비를 사용하지 않으려는 경우에는 제외)

년 월 일

연구책임자: ㅇ ㅇ ㅇ (인)
주관/공동/위탁연구개발기관: ㅇ ㅇ ㅇ (직인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하